

YaneCode Academy

Conception DATA – Merise

Prof : TAOUSSI Jamal

Contexte du Projet – AutoLoc Maroc

AutoLoc Maroc est une entreprise marocaine spécialisée dans la location courte et longue durée de véhicules. Elle possède plusieurs agences réparties sur le territoire national (Casablanca, Marrakech, Rabat, Agadir...). Pour optimiser sa gestion opérationnelle, l'entreprise souhaite concevoir et implémenter un système d'information relationnel. Après une phase d'analyse, les règles de gestion suivantes ont été identifiées :

Règles de Gestion Métier :

RG1. Une **agence** est identifiée par un code unique. Elle possède un nom, une ville, une adresse complète et un numéro de téléphone.

RG2. Chaque **employé** est rattaché à une et une seule agence. Il peut établir plusieurs contrats de location. Un employé est caractérisé par son nom, prénom, poste occupé et date d'embauche.

RG3. Un **véhicule** appartient à une et une seule catégorie de véhicule, et est rattaché à une agence de domiciliation. Il est décrit par son immatriculation (unique), sa marque, son modèle, son année de fabrication, son kilométrage actuel et son statut : *disponible, loué ou en maintenance*.

RG4. Une **catégorie** regroupe des véhicules de même gamme (*Économique, Compacte, SUV, Premium, Luxe*). Elle définit un tarif journalier de base et un montant de caution minimale. Son libellé est unique.

RG5. Un **client** peut passer zéro ou plusieurs contrats de location. Il est identifié par son numéro CIN et possède un nom, prénom, email (unique), téléphone, numéro de permis de conduire (unique), date de naissance et adresse. Tout client doit être majeur (18 ans minimum).

RG6. Un **contrat de location** lie un seul client, un seul véhicule, et est établi par un seul employé. Il comporte une date de début, une date de fin prévue, une date de fin réelle (après clôture), les kilométrages au départ et au retour, le montant total facturable et un statut : *en_cours, cloturé ou annulé*.

RG7. Un contrat peut être associé à au plus une **assurance** optionnelle. Une assurance a un type (*Tiers, Tous Risques, Vol-Incendie*), une description, un coût journalier et un plafond de couverture. Une même assurance peut être choisie dans plusieurs contrats.

RG8. Un contrat peut donner lieu à plusieurs **paiements** échelonnés (*acompte, solde, frais supplémentaires*). Chaque paiement est daté, a un montant, un mode de règlement (*espèces, carte, virement, chèque*) et une référence de transaction unique.

RG9. Un véhicule peut subir plusieurs opérations de **maintenance** (*vidange, révision, réparation, contrôle technique*). Chaque maintenance a un type, une description, une date de début, une date de fin et un coût.

RG10. Chaque opération de maintenance est réalisée par au plus un employé de l'agence.

Travail Demandé

Barème sur 20 points

Q1. [5 pts] Modélisez le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** en utilisant la notation Merise. Identifiez clairement les entités, leurs attributs (avec identifiants soulignés), les associations, leurs cardinalités (min, max), et les éventuels attributs d'association.

Q2. [4 pts] Déduisez le **Modèle Logique de Données (MLD)** par application des règles de passage $MCD \rightarrow MLD$. Soulignez les clés primaires et indiquez les clés étrangères par le symbole #.

Q3. [3 pts] Produisez le **Modèle Physique de Données (MPD)** en spécifiant les types de données SQL, les contraintes NOT NULL, UNIQUE et les valeurs par défaut pour chaque attribut.

Q4. [5 pts] Rédigez le code **SQL DDL** complet de création de la base de données : toutes les tables avec clés primaires, clés étrangères, contraintes CHECK, ENUM, et comportements sur suppression (ON DELETE).

Q5. [3 pts] Écrivez les requêtes SQL suivantes :

- a. Lister tous les véhicules disponibles avec leur catégorie, agence et tarif journalier.
- b. Afficher le chiffre d'affaires total (somme des paiements reçus) par agence, trié par ordre décroissant.
- c. Trouver les 3 clients ayant effectué le plus grand nombre de locations, avec leur total dépensé.